

湖南农业大学
兽医硕士
学位论文

抑菌宝的抑菌效果及对动物生产
性能的影响

郭家兴

二〇〇八年十二月

分类号_____

密 级_____

U D C_____

单位代码_____

湖南农业大学
兽 医 硕 士
学 位 论 文

抑菌宝的抑菌效果及对动物生产性能的影响
Studies on Antiseptic Effect of Aromabiotic and its
Animals Performance

研究生姓名: 郭家兴

指 导 教 师: 孙志良 教授

副指导教师: 邓云波

专 业 领 域: 兽 医

研 究 方 向: 基础兽医

提交论文日期: 2008.09

论文答辩日期: 2008-12-15

答辩委员会主席: 付步生

论文评阅人: 胡文亮 曹海峰 陈建仁

学位授予日期: _____

二00八年九月

独创性声明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得湖南农业大学或其他的教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名: 郭永芳

时间: 2008年 09月 01日

关于论文使用授权的说明

本人完全了解湖南农业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同意湖南农业大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部内容或部分内容。

(保密的学位论文在解密后应遵守此协议)

研究生签名: 郭永芳

时间: 2008年 12月 15日

导师签名: 孙志军

时间: 2008年 12月 15日

摘 要

饲料中添加抗生素类药物添加剂是畜牧生产上为预防动物疾病、提高生产能力、增加养殖效益的一项重要措施。但长期使用抗生素添加剂,导致大量细菌特别是病原菌产生耐药性,和畜产品中产生严重的药物残留,从而对畜禽疾病的有效防治和人类健康都产生了不利影响。为了寻找抗生素的替代品,国内外许多畜牧兽医工作者进行了大量研究,研制出既能有效防止畜禽疾病的发生,又能促进生长且毒副作用小、无药残、无耐药性的绿色饲料添加剂。目前已开发了中草药饲料添加剂,寡聚糖,酶制剂,益生菌,酸味剂,糖萜素,小分子生物活性肽,复合绿色饲料添加剂等,抑菌宝即其中之一。本试验对抑菌宝的抑菌效果和对肉鸡生产性能的影响进行研究,结果如下。

1. 体外抑菌试验结果表明:抑菌宝所含有效成分对 5 种常见病原菌均有一定的抑菌作用,其中对大肠杆菌,沙门氏菌,金黄色葡萄球菌,链球菌,巴氏杆菌的抑菌圈分别为: 19.18 ± 0.42 , 18.53 ± 0.16 , 13.46 ± 0.63 , 12.84 ± 0.18 , 11.47 ± 0.54 mm; MIC 为 0.015mg/ml, 0.015mg/ml, 0.031mg/ml, 0.031mg/ml, 0.031mg/ml; MBC 为 0.063 mg/ml, 0.125mg/ml, 0.125mg/ml, 0.25mg/ml, 0.5mg/ml。同时抑菌宝与其他抗生素,酸制剂,促生长剂的抗菌活性比较,均显示了较强的抗菌效力。

2. 临床疗效结果表明:对 216 头患病仔猪的治疗效果统计可知,0.37%抑菌宝组的死亡率为 6.7%,0.02%金霉素组的死亡率 7.3%;0.37%抑菌宝组的有效率为 93.3%,0.02%金霉素组的有效率为 92.7%;0.37%抑菌宝组的治愈率为 91.1%,0.02%金霉素组的治愈率为 85.4%。整体来看,抑菌宝的效果略好于金霉素。

3. 抑菌宝对肉鸡的生产性能测定结果:选择同批出壳的 1 日龄商品代艾维茵公雏 480 只,随机分为 2 组,相同的饲养条件和环境下,抑菌宝组和对照组有较大的差别,从以下方面可以体现出来。肉鸡 21 日龄平均体重,抑菌宝组比对照组显著增加 3.45% ($P < 0.05$); 42 日龄平均体重抑菌宝组比对照组增加 6.63% ($P < 0.05$)。1~21 日龄平均日增重抑菌宝组比对照组提高了 3.64%; 22~42 日龄抑菌宝组的平均日增重比对照组提高了 8.66% ($P < 0.05$); 从全期看,加抑菌宝组日增重较对照组提高了 6.77%。肉鸡各阶段日采食量,1~21 日龄加抑菌

宝组下降 5.49% ($P < 0.05$)；22~42 日龄加抑菌宝组下降 1.89% ($P > 0.05$)；1~42 日龄加抑菌宝组下降 2.93%。料重比，1~21 日龄加抑菌宝组下降 3.77%，差异不显著 ($P > 0.05$)，22~42 日龄加抑菌宝组下降 9.75%，差异显著 ($P < 0.05$)；1~42 日龄加抑菌宝组下降 9.18%，差异显著 ($P < 0.05$)。

实验结果表明，抑菌宝作为天然的抗菌促生长剂来应用有明显的效果，为其在动物生产中的应用推广提供了科学理论依据。

关键词： 抑菌宝 体外抑菌 临床疗效 生产性能

Abstract

Adding antibiotics additives in feed is an important method for Preventing diseases, Promoting animal Production ability, increasing breeder's benefit in animal husbandry production. However, long time using of antibiotic additives might result in drug resistance to many germs specially to disease germ , and medicine residue in animal product as well, which would result in seriously affecting animal and People health. For such reasons, using of antibiotic additives are strictly limited in many countries. Many research works have been Performed for suitable substitute for antibiotics, and "green, additives are developed, which can Prevent diseases, Promote growth and reduce Pernicious after effect, have no medical residue and resistance. Now we developed Chinese herbal medicine additives , oligosaccharide, enzyme, probiotics, small bioactive Peptide, sour agent, saccharide, small bioactive Peptide , combinate green additive, including aromabiotic. In this study we assess aromabiotic's disposition by its bacteriostasis and performance measure of chicken. The result as:

1. The result of in vitro antibacterial experiment indicate: The active component of aromabiotic have bacteriostasis effect to five various pathogenic bacteria. The diameter of bacteriostatic ring to *E. coli*, *Salmonella*, *Staphylococcus aureus*, streptoc, *Pasteurella* is 19.18 ± 0.42 , 18.53 ± 0.16 , 13.46 ± 0.63 , 12.84 ± 0.18 , 11.47 ± 0.54 mm; MIC is 0.063mg/ml, 0.125mg/ml, 0.125mg/ml, 0.25mg/ml, 0.5mg/ml. Compared with the antibacterial activity aromabiotic have stronger bacteriostatic than antibiotic, acerbity, antibiotic growth promoters .

2. The result of clinical curative effect showed: Aromabiotic's curative effect statistics to 216 pigs revealed that 0.37% aromabiotic groups's fatality rate is 6.7%, 0.02% aureomycin groups's is 7.3%; 0.37% aromabiotic groups's effectiveness rate is 93.3%, 0.02% aureomycin groups's is 92.7%; 0.37% aromabiotic groups's cure rate is 91.1%, 0.02% aureomycin groups's is 85.4%. In all, the effective of aromabiotic is little better than aureomycin.

3. The result of aromabiotic's performance measure of chicken: select With leases out shell on 1st the age chickes divided them into two groups , in the same raising condition and environment ,there are wide difference between aromabiotic group and control group. The result show that average body weight of 21st age chicken aromabiotic group is increased 3.45%($P<0.05$) than control group; body weight of 42rd age chicken aromabiotic group is increased 6.63%($P<0.05$) than control group; average body weight of 1 to 21st age chicken aromabiotic group is increased 3.64%($P<0.05$) than control group average body weight of 22 to 42rd age chicken aromabiotic group is increased 8.66% ($P<0.05$) than control group; From the overall situation, add aromabiotic the average body weight is increased 6.77%.Every stages of daily foraging ,1 to 21st age chicken of aromabiotic group is decreased 5.49%($P<0.05$); 22 to 42rd age chicken of aromabiotic group is decreased 1.89%($P<0.05$); 1 to 42rd age chicken of aromabiotic group is decreased 2.93%.1st age chicken of aromabiotic group 3.77% lower in feed conversion, difference is not remarkable; 22 to 42rd age chicken of aromabiotic group 9.75% lower in feed conversion, difference is remarkable($P<0.05$); 1 to 42rd age chicken of aromabiotic group 9.18% lower in feed conversion, difference is remarkable($P<0.05$).

In this study, aromabiotic as natural antibacterial presses the growth medicinal preparation has great effect, its provide the scientific theory basis to animal production industry.

Key words: aromabiotic; in vitro antibacterial; clinical curative effect; performance

目 录

第一章 前言.....	1
1 绿色药物添加剂的应用状况.....	1
1.1 绿色药物添加剂的产生背景.....	1
1.2 绿色饲料添加剂的分类及作用机制.....	2
1.2.1 中草药饲料添加剂.....	2
1.2.2 寡聚糖.....	3
1.2.3 酶制剂.....	4
1.2.4 益生菌.....	5
1.2.5 酸味剂.....	5
1.2.6 糖萜素.....	6
1.2.7 复合绿色饲料添加剂.....	7
2 抑菌宝的概述.....	7
2.1 抑菌宝的概念.....	7
2.2 抑菌宝的作用机理.....	7
2.2.1 细胞膜的降解.....	7
2.2.2 降低细胞内的 pH 值.....	7
2.2.3 抑菌宝可抑制细菌脂肪酶的生成.....	7
2.3 抑菌宝的抑菌范围.....	8
2.4 抑菌宝的特性.....	8
3 国内外研究状况.....	8
4 项目研究的目的和意义.....	9

第二章 抑菌宝的体外抑菌效果.	11
1 材料与方法.	11
1.1 材料.	11
1.1.1 菌种与药物.	11
1.1.2 试剂和培养基的配制.	11
1.1.3 主要仪器.	11
1.1.4 菌液制备.	11
1.2 试验方法.	12
1.2.1 抑菌活性的测定.	12
1.2.2 最小抑菌浓度(MIC)的测定.	12
1.2.3 最低杀菌浓度(MBC)的测定.	12
1.2.4 抑菌宝与抗生素促生长剂的抑菌对比.	13
1.2.5 抑菌宝与酸制剂的抑菌对比.	13
1.2.6 抑菌宝与其他促生长剂(植物提取物)的抑菌对比.	13
2 试验结果.	13
2.1 抑菌宝对5种病原菌的抑制效果.	13
2.2 抑菌宝的最低抑菌浓度(MIC).	14
2.3 抑菌宝的最低杀菌浓度(MBC).	14
2.4 抑菌宝与抗生素促生长剂的抑菌对比结果.	15
2.5 抑菌宝与酸制剂的抑菌对比结果.	15
2.6 抑菌宝与促生长剂(植物提取物)的抑菌对比结果.	17
3 分析讨论.	17

第三章 抑菌宝治疗仔猪下痢试验.	18
1 材料和方法.	18
1.1 材料.	18
1.1.1 试验场地.	18
1.1.2 试验材料.	18
1.1.3 仔猪黄白痢.	18
1.2 试验方法.	19
1.2.1 饲养管理.	19
1.2.2 测试指标.	19
1.2.3 数据分析与处理.	20
2 结果.	20
2.1 病死率.	20
2.2 有效率.	20
2.3 治愈率.	21
3 分析讨论.	21
第四章 抑菌宝对肉鸡生产性能的影响.	22
1 材料和方法.	22
1.1 材料.	22
1.1.1 时间和地点.	22
1.1.2 抑菌宝.	22
1.1.3 试验饲料.	22
1.2 方法.	23

1.2.1 供试动物的选择与分组.....23

1.2.2 饲养管理.....23

1.2.3 数据统计分析.....24

2 结果.....24

2.1 体重.....24

2.2 日增重.....24

2.3 对肉鸡各阶段日采食量和料重比的影响.....24

3 分析讨论.....25

第五章 分析讨论及下一步工作设想.....26

1 分析讨论.....26

1.1 抑菌宝的抗菌效果分析.....26

1.2 抑菌宝对肉鸡的生产性能测定结果分析.....26

2 下一步工作设想.....27

参考文献.....28

致 谢.....32

第一章 前言

1 绿色药物添加剂的应用状况

1.1 绿色药物添加剂的产生背景

绿色药物添加剂是指无污染、无残留、抗疾病、促生长的天然添加剂, 药物添加剂的绿色性包括广义和狭义两个方面。就广义而言, 包括三层意思: 一是对畜禽无毒害; 二是在畜禽产品中无残留, 对人类健康无危害; 三是畜禽排泄物对环境无污染。狭义是指对畜禽机体无毒害的添加剂^[1]。

目前为了防止畜禽疾病发生、提高动物生产能力、提高养殖业经济效益, 人们在饲料中添加各种抗生素、激素类制剂等饲料添加剂; 这些添加剂的长期使用, 能使许多病原菌产生耐药性; 同时, 在畜产品中产生严重的药物残留, 从而对畜禽疾病的进一步防治和人类的健康都产生了严重的不利影响, 某些药物对人体具有“三致”(致畸、致癌、致突变)、毒性作用(如氯霉素、磺胺类等)和过敏反应(如青霉素类、四环素类、磺胺类等)。长期使用抗生素导致细菌产生抗药性, 研究表明: 动物耐药性因子的遗传频率只有 $1/10$, 但由于细菌数量大、繁殖快, 在这一频率下, 仍造成抗药菌株的扩散、蔓延, 而且可以使一种细胞产生多种耐药性。抗生素滥用导致耐药菌株增加, 而抗生素饲料添加剂长期、大量的不合理使用是其主要原因。大肠杆菌、葡萄球菌、沙门氏菌等过去并不严重或较少发生的细菌病, 现已上升为家禽家畜的主要传染病, 这与长期滥用抗生素有直接关系, 因此, 这些添加剂的使用在世界各国越来越被严格限制或已经明令禁止^[2~5]。

为了解决抗生素和合成药物的残留和抗药性的问题, 开发和应用绿色药物添加剂就成了当务之急, 通过近年来的研究, 先后开发了微生物制剂、酶制剂、酸化剂、调味剂、中草药制剂、纯天然提取物等绿色药物添加剂。这类添加剂具有以下特点^[6~10]:

- ①天然无毒副作用, 基本无残留, 基本不产生抗药性;
- ②能促进畜禽生长, 提高畜禽的生产性能, 提高饲料利用率和产品品质, 提高养殖效益;
- ③能增强机体免疫功能及调整机体生理机能;

④无有害物质残留，不影响畜禽产品质量，不污染环境；

⑤在与其他药物添加剂配伍时，不发生或很少发生配伍禁忌，细菌对其不易产生抗药性；

⑥提高动物抗应激能力。

净化环境、食品安全与人类的健康将是新世纪人们普遍关注的热点问题。合理使用药物添加剂，逐步减少、直至取消抗生素类药物添加剂，合理和科学开发无污染、无公害、无残留的新型药物添加剂是今后发展的必然趋势。

1.2 绿色药物添加剂的分类及作用机制

1.2.1 中草药添加剂

中草药添加剂是目前研究较早，应用广泛的一类绿色添加剂，它具有天然性、多功能性、毒副作用小、基本无抗药性、药物残留量低、价格低廉等优点。据动物生产特点、饲料工业体系和中草药性能，可将中草药添加剂分为免疫增强剂、激素样作用剂、抗应激剂、抗微生物剂、驱虫剂、增食剂、促生殖增蛋剂、催肥剂、催乳剂、疾病防制剂、饲料保藏剂等几类^[11]。

迄今为止对中草药添加剂在动物体内的作用机理还不甚清楚，其促生长作用一般认为是与中草药可提高机体免疫力密切相关，其防治疾病的作用主要是通过调整阴阳和扶正祛邪，调动和激发机体内抗病因素，提高器官组织功能，增强抗御病菌侵害的能力，同时有些中草药本身就具有抗菌能力。目前对中草药应用比较多的主要有^[12]：

①理气消食，健脾开胃，提高食欲，提高营养物质的消化吸收，促进动物的生长发育。

②清热解毒，杀菌抗菌，消灭进入体内的病原体，防止疾病的发生。

③补气壮阳，养血滋阴，增强机体特异性免疫力和非特异性免疫力，预防各种疾病的发生。

④双向调节作用，某些中草药(如淫羊藿等)具有双向调节作用。目前应用较多的中草药添加剂有：党参、黄芪、当归、黄连、黄芩、金银花、柴胡、板蓝根、陈皮、神曲等。

中草药添加剂的研究和开发虽已取得了一定进展，且在一定范围内对提高畜禽生产性能和疾病控制等方面取得了较好效果，但还存在许多问题亟待解决，如

产品添加量大、有效成分不明、作用机理不清、作用效果不稳定、剂型单一、缺乏毒理安全方面的研究、原料和产品质量控制标准不完备等。未来中草药添加剂的研究及发展趋势将向着以下方面发展：利用现代植物化学和仪器分析手段，对中草药中的有效成分进行提取、分离和鉴定；对中草药有效成分的作用机理进行深入研究，加强中草药的配伍及其协同机理的研究；根据动物的不同生长发育阶段和生产目的，针对不同的饲养条件，开发生产精专型特异性中草药饲料添加剂；加强中草药饲料添加剂成品和原料的质量控制，进行产品的毒理安全研究等。总之，中草药添加剂是一种绿色药物添加剂，具有毒副作用小、不易产生抗药性的特点，畜禽长期合理使用可避免药物残留问题，它和微生物制剂、酶制剂一样，具有广阔的应用前景^[13, 14]。

1.2.2 寡聚糖

亦称化学益生菌、低聚糖或寡糖。是由2~10个糖基通过糖苷键连接而成的具有直链或支链结构的低聚物的总称。其主要通过以下机理发挥作用：

①促进肠道内有益菌的增殖 低聚糖由于其分子间结合位置及综合类型的特殊性，使其不被单胃动物自身分泌的消化酶吸收。进入肠道后段被肠道内固定的有益菌消化利用，从而使有益菌大量繁殖，同时，低聚糖产生的酸性物质可降低整个肠道的pH值，从而抑制有害菌的生长，提高了动物的抗病能力。

②结合吸收外源性病原菌 许多病原菌的细胞表面含有键合碳水化合物的蛋白质，称为外源凝集素。他们可与消化道低聚糖结构的受体结合，使消化物附着在消化道黏膜的表面，从而导致病原菌在肠道内大量繁殖后直接作用或产生毒素而导致病变，若选择合适的低聚糖，使之与外源凝集素结合，从而破坏细胞的识别，是病原菌不致于吸附在肠壁上，低聚糖又不被消化道内源酶所分解而携病原菌通过肠道，避免病原菌在肠道内繁殖。Oyofu (1989) 报道^[15]，甘露寡糖同病原菌外凝集素上的活性域结合后，就会失活，从而失去同肠黏膜上的甘露糖受体位点结合能力。Ofek (1977) 报道，外加的甘露糖可同时与上皮细胞的甘露糖受体结合，当甘露糖达一定的浓度时，可使肠道上皮的甘露糖受体位点饱和，即使病原菌已附在肠黏膜上皮上，甘露糖也能将其吸附下来，即甘露糖可竞争吸附病原菌。

③调节机体免疫系统，提高动物免疫力 寡聚糖调节机体免疫系统主要是通

过充当免疫刺激的辅助因子发挥作用,提高抗体免疫应答能力,从而增加动物体液及细胞免疫能力。Savage (1996) 报道^[16], 甘露糖可显著提高火鸡血清IgA, IgG的水平。Lotter (1996) 报道, 口服甘露糖能极显著提高哺乳仔猪植物凝集素、淋巴细胞的转化率和白细胞的吞噬能力, 因此, 添加一定剂量的低聚糖可有效防止畜禽疾病的发生, 促进其生长发育。目前, 研究使用较多的低聚糖主要有异麦芽寡糖、大豆低聚糖、低聚果糖、半乳寡糖、乳果寡糖、低聚木糖、龙胆寡糖、甘露寡糖等。

1.2.3 酶制剂

饲用酶制剂是通过特定生产工艺加工而成的包含单一或混合酶的工业产品。饲用酶制剂则是一种以酶为主要功能因子的饲料添加剂。根据饲用酶制剂中所含酶种类的多少可分为:①饲用单一酶制剂, 只含有一种酶, 如植酸酶(Phytase); ②饲用复合酶制剂, 含有多种功效酶, 如溢多酶(Yiduozyme)、保胺生(Porzyme)等, 二者相比更为常用的是复合酶制剂。

酶的特点是:①条件要求简单:常温、常压、温和的酸碱度条件下即可反应; ②催化效率特别高:例如1g α 淀粉酶结晶在65℃ 15min内可使2吨淀粉液化为糊精(200万倍), 而用酸来催化则要140—150℃和耐高压、耐酸的专用设备^[17]; ③专一性:一种酶只能分解或转化一种或一类底物; ④酶本质是蛋白质:无毒副作用, 无残留。通过添加一定量的酶制剂, 可显著提高畜禽的生长发育速度, 防止疾病的发生。饲用酶制剂的功能很多, 但最基本功能只有两点, 补充内源性消化酶的不足(强化消化)和消除降解日粮抗营养因子作用^[18]。

酶的作用机理为^[17, 19~21] :

① 分解饲料中难消化的营养成分, 消除抗营养因子(如纤维素酶分解纤维素、植酸酶分解植磷酸等), 提高饲料的消化率和利用率, 促进畜禽生长, 防止疾病发生。

② 补充体内某些消化酶的不足, 促进营养物质的消化吸收, 促进动物的生长发育, 防止疾病尤其是胃肠道疾病的发生。

③某些酶具有较强的杀菌作用(如溶菌酶), 可消灭进入体内的某些病原体, 防止疾病的发生。目前研究应用较多的酶制剂主要有蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶、植酸酶、纤维素分解酶等及其复合酶制剂。

1.2.4 益生菌

益生菌(Probiotics)是1965年由Lilly和Stillwell最先提出使用^[22]。1955年Fuller和Cole将其定义为“一种活的、能够有效促进机体调节肠道内微生态平衡的微生物添加剂^[23]”。研制益生菌的关键技术是筛选优良的生产菌群,经人工培养制成活菌制剂,然后用于动物发挥其固有的生理作用。菌种的优劣直接关系到应用效果及产品质量,美国FAD批准用作直接饲喂的微生物已有43种,其中乳酸菌28种(包括乳杆菌12种、双歧杆菌6种、链球菌6种、片球菌3种、明串球菌1种)、芽孢杆菌5种、拟杆菌4种、曲霉2种、酵母菌2种等。我国农业部公布允许使用的饲料级微生物添加剂有12种,分为乳酸菌类、芽孢杆菌类和酵母类^[24]。

益生菌即饲用微生物添加剂,它通过在饲料中添加无病原性、无毒副作用、无耐药性和无药物残留的一些微生物来促进肠道内有益微生物数量,抑制有害微生物的生长繁殖,从而调整维持胃肠道内的微生态平衡,达到防止疾病发生,促进生长的目的。它通过增加肠道内有益微生物数量形成优势种群、消耗肠道内氧气限制需氧有害菌生长、与病原微生物争夺有限的营养物质及生态位点等作用促进肠道内有益微生物生长繁殖;同时,这些微生物还可产生促生长因子、多种消化酶和微生素,从而促进营养物质的消化、吸收,促进动物生长。此外,这些微生物还能产生免疫调节因子、干扰素等免疫活性物质,刺激肠道局部免疫器官的生长发育,增强机体的免疫力,从而防止各种疾病的发生。目前,研究和应用较多的益生菌有乳酸菌制剂(嗜酸乳杆菌、双歧乳杆菌、粪链球菌等)、芽孢杆菌制剂(枯草杆菌、蜡样芽孢杆菌、地衣杆菌等)、真菌及活酵母制剂(米曲霉菌、啤酒酵母等)、光合细菌及复合微生物制剂^[25~30]。

1.2.5 酸味剂

国内外常用的饲料酸化剂主要分单一酸化剂(包括无机酸化剂和有机酸化剂)和复合酸化剂两大类^[31]:

1) 无机酸化剂 无机酸化剂包括强酸(如盐酸、硫酸)和弱酸(如磷酸),其优点是具有较强的酸性及较低的添加成本。

2) 有机酸化剂 有机酸化剂价格较高,但其风味良好,能直接进入体内三羧酸循环,在促进仔猪生长性能方面效果较好。因此,人们往往还是使用有机酸化剂。它可分为两类:第1类有机酸只能通过降低胃肠道环境的pH值来达到间接

降低有害病菌数量的作用，例如富马酸、柠檬酸、苹果酸和乳酸等；第2类有机酸除了能够降低胃肠道环境的pH值以外，还可以通过破坏病菌的细胞膜，达到干扰病菌酶的合成，进而影响病菌DNA的复制，最后产生抗革兰氏阴性菌的作用，属于这一类的有机酸包括甲酸、乙酸、丙酸和山梨酸等。

3) 复合酸化剂 复合酸化剂是利用各种特定的有机酸和无机酸复合而成，能迅速降低pH值，保持良好的缓冲值和生物性能及最佳添加成本的酸化剂。最优化的复合体系将是饲用酸化剂发展的一种趋势。

在饲料中添加一定的酸味剂可有效提高机体抗病力，防止疾病发生，促进动物的生长发育。其作用机理有以下几个方面^[32~34]：

首先，增进食欲，提高采食量，促进畜禽生长。

其次，参与体内营养代谢，供给机体营养。如柠檬酸、延胡索酸等直接参与三羧酸循环，放出能量；在应激状态时，可用于ATP的紧急合成，因而还具有抗应激作用。

第三，降低胃肠道pH值，激活消化酶活性，延缓胃排空速度，提高食物停留时间，有利于营养物质消化吸收，提高饲料利用率，促进畜禽生长，防止胃肠道疾病发生。

第四，杀死有害菌或抑制有害菌生长繁殖，减少营养损耗及抗生长毒素产生，同时促进有益菌的生长繁殖，维持胃肠道的微生态平衡，防止疾病发生。目前研究应用较多的酸味剂有柠檬酸、延胡索酸、乳酸、甲酸、磷酸及复合酸味剂(乳香酸等)。

1.2.6 糖萜素^[35~37]

糖萜素是从油茶饼粕和茶籽饼粕中提取的，由糖类(30%)、三萜皂甙(30%)和有机酸组成的天然生物活性物质。糖萜素饲料添加剂所含的生物活性物质，能增强机体非特异性免疫反应，起到防御病原微生物感染的作用，从而提高畜禽的健康状况，同时协同增强特异性免疫效果，加强细胞免疫和体液免疫，提高疫苗免疫效果，延长免疫时间，起到免疫增强剂的作用，提高治疗效果，缩短治疗和康复的时间，减少物质和能量消耗，有利于提高畜禽生产性能。糖萜素饲料添加剂所含的生物活性物质还具有镇静、止痛、解热、镇咳和消炎的作用，能调节体内环境平衡，降低机体对应激的敏感性，同时具有免疫调节作用。此外，糖

萜素还可以促进动物生长, 提高日增重及饲料转化率。糖萜素的有效化学成分稳定, 与其他饲料添加剂不存在拮抗作用, 无任何配任禁忌, 使用安全。一般情况下在日粮中添加200~1000mg/kg, 可以安全替代抗生素药物, 使畜禽产品达到安全无残留, 以生产出动物源性的绿色食品。

1.2.7 复合绿色药物添加剂

将上述药物添加剂中的二种或多种按一定比例, 经特殊工艺加工而成的具有较强抗病促生长作用的一类绿色药物添加剂。如由多种酶和多种有益微生物制成的加酶益生菌、寡糖益生菌等^[38]。

为了寻找添加剂的替代品, 生产出既能有效防止畜禽疾病发生、促进生长、又具有毒副作用小、基本无药残、极低耐药性、无公害的绿色药物添加剂, 国内外许多畜牧兽医工作者进行了大量研究, 取得了一定进展, 抑菌宝就是其中的一种。

2 抑菌宝的概述

2.1 抑菌宝的概念

抑菌宝是植物提取物和植物提取物通过特别加工得到的一种中链脂肪酸复合而成的, 其主要功能是能够抑制各种细菌的生长和繁殖, 产生有效的抑菌作用。实践证明, 抑菌宝可替代抗生素成为一种新型的抗菌物质; 同时抑菌宝也是一种很好的促生长药物饲料添加剂。

2.2 抑菌宝的作用机理

2.2.1 细胞膜的降解

抑菌宝中的脂肪酸具有特殊的化学结构, 可以进入到细菌细胞膜的脂质层, 通过破坏细菌细胞而起到抑制细菌的作用。

2.2.2 降低细胞内的 pH 值

抑菌宝降低细胞内 PH 值, 导致细菌死亡的主要过程是: ①抑菌宝以未解离状态进入细胞 (环境的 pH 值必须很低); ②抑菌宝在细菌细胞内解离 (在 pH = 7); ③细菌细胞内的 pH 值下降; ④细菌分泌 H^+ , 代谢紊乱, 细菌死亡。

2.2.3 抑菌宝可抑制细菌脂肪酶的生成

细菌要附着于肠道壁上, 必须有这种酶参与, 抑菌宝就能起到抑制细菌附着

到肠壁的作用。肠道内的一些有害微生物产生脂肪酶从而才能侵入肠绒毛细胞，抑菌宝通过抑制细菌脂肪酶的活性从而降低感染的压力。

2.3 抑菌宝的抑菌范围

对大肠杆菌，魏氏梭菌，沙门氏菌，空肠弧菌，葡萄球菌，肠球菌，杆菌，假单胞菌等有抑制作用。

2.4 抑菌宝的特性

①抑菌宝能降低疾病的感染压力；②有效控制沙门氏菌；③调整肠道微生物菌群的平衡；④具有保护肠道健全的功能；⑤全面改善畜禽健康状况（改善饲料转化率 LOWER FCR 提高生长速度 BETTER GROWTH 降低死亡率 LOWER MORTALITY）。

3 国内外研究状况^[39~42]

目前，国内外可供应用的抗菌药物添加剂的品种较多，从近几年抗生素的销售情况看，仍以杆菌肽锌为代表的多肽类抗生素和盐霉素为代表的聚醚类抗生素应用最多。它们在胃肠道中较少吸收，不易残留于畜禽产品中，并且不易产生抗药性。近3年来，国内四环素类抗生素添加剂尤其是金霉素和土霉素的应用呈上升趋势，但由于四环素类药物为人畜共用抗生素，大量应用会引起某些公害如耐药性、残留等，故实际应用时应慎重。70年代中期开发的黄霉素，为畜禽专用抗生素，促生长作用显著，并且无残留，不产生抗药性，为一种非常有前途的畜禽专用抗生素药物添加剂。近年来，国外生产的抗菌药物饲料添加剂，通过改进生产工艺和应用药物配伍技术及协同作用原理制成复合制剂，扩大了抗菌作用范围，降低了药物的毒性作用，如杆菌肽锌与多粘菌素以5:1的比例制成复合物，其抗菌谱扩大，具有更强的抗菌能力，提高增重和饲料转化效率显著。据报道该复合物的作用效果可提高2—4倍，同时也大大降低了多粘菌素的毒副作用；如以新霉素与土霉素、金霉素、泰乐菌素或北里霉素与新霉素或氟喹诺酮分别制成复合抗菌药物添加剂，可防止幼畜、幼禽细菌性下痢和畜禽慢性呼吸道病，并具有明显的促生长作用，合成的抗菌药物添加剂主要有磺胺类、呋喃类、咪唑类和有机砷类等。上述抗菌药物除具有抗菌作用外，还可促进代谢和蛋白质同化作用，改善饲料转化，加速氮的沉积，从而提高增重。过去这类添加剂的使用较多，但

近年来的研究发现，合成抗菌药物添加剂的毒副作用大，如畜禽长期应用磺胺类药物会损害肾功能、造血系统和免疫系统，硝基呋喃类药物可能具有致畸和致突变作用。现已明确卡巴氧对染色体有畸变作用，是否致癌正在研究，因而对化学结构与之相似的喹乙醇也产生了致突变性的疑问。

从国外抗菌药物添加剂的发展趋势看，抗生素添加剂的研究开发仍是热点。随着人们对动物性食品质量要求的不断提高，对抗生素添加剂的要求也越来越高。国外的发展趋势是尽量不应用人畜共用的抗生素作为饲料添加剂，而重点开发一些畜禽专用的抗生素添加剂如黄霉素、盐霉素、莫能霉素、弗吉尼亚霉素、杆菌肽锌和多粘菌素等。它们的特点是给畜禽饲喂后，几乎不被消化道吸收，很少或不残留于畜禽组织中，对人畜和环境无害，而且作用强，不易产生抗药性。另外，国外通过科学研究，改进生产工艺，使抗菌药物添加剂的质量不断提高，从而使饲养效益上升，成本下降，这也是当前的发展方向。从我国的实际情况看，在研究开发抗菌药物添加剂品种时，可参照国外的发展趋势，首先应科学合理地利用现有已批准的品种，单用和制成复合添加剂应用。在科学合理应用抗菌药物添加剂，减少抗药性和动物组织中药物残留的前提下，研究开发一些畜禽专用的绿色饲料添加剂。

4 项目的研究目的意义

民以食为天，食品是人类生存和健康不可缺少的物质，动物性食品是人类摄取蛋白质的主要来源。近几年来，随着人们对安全、卫生、健康、生态和环保的关注，一种追求无污染、无残留的绿色意识已深入人心，“绿色消费”已成为一种时尚。畜产品作为食品大家族的重要成员，无论从产业可持续发展还是提高经济效益和增强市场竞争力来看，生产安全、优质、营养全价、无污染、无公害的绿色畜产品已成为国际公认的未来畜牧业和食品业的客观要求和发展趋势，绿色安全食品势在必行。随着我国国民经济的快速增长，人民生活水平得到很大提高，消费层次逐渐从追求“如何吃得饱”过度到“怎样吃得好”，食品结构从重视主食的粗细，发展到注重副食的品质。人们不仅关心食品的营养、口味，而且更关心食品是否安全、卫生。向消费者提供无污染、无残留抗生素的畜产品已成为我们畜牧业工作者义不容辞的责任。加入世贸组织，意味着我国经济将真正溶入整个世界环境，目前，我国畜产品总量以供大于求，国内市场相对饱和；而且

加入世贸后，国外的优质同类产品会蜂拥而至，市场竞争将更加激烈。如何将我们的动物食品打入国际市场，在国际上占一席之地，已成为我们不容回避的问题。而国际市场对动物性食品的内在品质、卫生、安全要求越来越严格，药物残留、细菌污染已经成了我们难以逾越的绿色堡垒。取得绿色食品认证已经成为产品进入国际市场的通行证。因此，应加快无公害绿色动物食品产业的发展步伐，把开发无公害畜产品作为优化食品结构，争夺21世纪国际市场的战略制高点^[43, 44]。

人类呼唤健康，回归自然，就需要“无公害食品”，也包括无公害畜产品，无公害畜产品需要绿色饲料及添加剂。无污染、无残留、无抗药性、无毒副作用的绿色饲料添加剂是当今及未来非药物添加剂取代抗生素促进生长剂研究的主要潮流。因此，以生命科学为重点和人类健康急迫需要的绿色食品的二十一世纪，绿色饲料药物添加剂开发研制具有重要的现实意义。

第二章 抑菌宝的体外抑菌效果

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 菌种与药物

大肠杆菌(C83917)、沙门氏菌(A-72)、巴氏杆菌(Kober-6)、金黄色葡萄球菌(C56023)、链球菌(II型SS II-6),购于中国兽医药品监察所。

抑菌宝(AROMABIOTIC),生产批号:043169,生产厂家:广西帝凯维动物营养有限公司。泰乐菌素,维吉尼亚霉素,黄霉素,喹乙醇,盐霉素,Vitarocid(喂好多),Calprona P(卡普乐),购买于北京鼎国生物技术有限责任公司,Acid Lac(乳酸),胃酸(pH=1),Allicin(大蒜素),Enteroguard,Crina HC piglets,Oregostim购买于欧迈试剂公司。

1.1.2 试剂和培养基的配制

液体培养基:蛋白胨10g,氯化钠5g,牛肉膏3-5g,加蒸馏水1000ml,混合加热溶解,调pH至7.4~7.6,煮沸3~5min,冷却后用滤纸过滤,按上述分装于适当容器内,高压灭菌后置阴凉处备用。固体培养基:液体培养基中加2%的琼脂。

1.1.3 主要仪器

WS2-84-73手提式高压蒸汽消毒器,衡阳医疗器械厂;250B恒温生化培养箱,常州华普达教学仪器有限公司;SW-CJ-1F净化工作台,苏州安泰空气技术有限公司;BS-2F振荡培养箱,常州华普达教学仪器有限公司;DHG-9240A型电热恒温鼓风干燥箱,上海精宏实验设备有限公司。

1.1.4 菌液制备^[45]:

将保存菌种接种于肉膏汤培养基中于37℃培养16~18h,将此培养的菌悬液进行10倍稀释至第八管,吸取各个浓度的菌液0.1ml于琼脂平板上,用无菌的接种环或玻璃棒均匀涂开,先使平皿盖部分打开,使液体蒸发避免细菌繁殖在平皿培养基上成片,于37℃培养16~18h,挑选平皿上生长30~300个菌落作为计数,将2~3个平皿均数进行计算,根据稀释浓度算出每毫升菌液的活菌数,于4℃保存,使用前15min内配成适当的浓度备用。

将制备菌液用生理盐水进行10倍顺序稀释。然后选取适当浓度的0.1mL菌液置于平皿琼脂培养基上，共作2~3个平皿用无菌的接种环或玻璃棒，轻轻将菌液推开，将平皿置37℃孵箱培养，先使平皿盖部分打开，使液体蒸发避免细菌繁殖在平皿培养基上成片。经孵育18~20小时后，计算菌落数目。挑选平皿上生长30~300个菌落作为计数，将2~3个平皿均数进行计算，根据菌液稀释浓度计算每毫升菌液的活菌数（测定抑菌圈菌液含菌量约为 5×10^7 CFU/ml。MIC菌液含菌量约为 5×10^5 CFU/ml）。

1.2 试验方法

1.2.1 抑菌活性的测定

纸片法：用配制0.37%的抑菌宝溶液，分别放入直径为6mm的灭菌滤纸片（5片为1组），浸泡2h。待其自然干燥后，用紫外线照射灭菌10~15 min。用无菌镊子将浸透抑菌宝溶液的滤纸片放在含菌平板上，把每个处理过的培养皿放到各供试菌最适温度下培养，用游标卡尺测定抑菌圈直径的大小，并以此判断抑菌宝溶液对供试菌的抑制效果。

抑菌效果判断标准为： $D < 8\text{mm}$ 为不敏感， $8\text{mm} < D \leq 13\text{mm}$ 为低度敏感， $13\text{mm} < D \leq 19\text{mm}$ 为中度敏感， $D > 19\text{mm}$ 为高度敏感^[46]。

1.2.2 最小抑菌浓度（MIC）的测定^[47]

采用试管液体二倍稀释法^[48]测定各药的MIC。重复3次，取其平均值。

试管法：取50支灭菌带棉塞的试管，每10支为一组，编号。在超净台上每支试管内分别加入肉汤培养基1.0ml。将配制2mg/ml的抑菌宝药液作二倍递减浓度稀释（即1~8号试管内药物浓度依次为1.0、0.5、0.25、0.125、0.062、0.031、0.015、0.007mg/ml。然后在1~8号试管每管分别加入菌液0.1ml，第9号试管只加肉汤和药液1ml，不加菌液，作为对照，观察药物是否污染，第10号试管加肉汤1.0ml，菌液0.1ml，作为细菌对照，观察细菌是否生长。然后将试验管和对照管置30℃的恒温箱中培养24h后取出，观察并判定药物对此菌株的最低抑菌浓度（MIC）。

1.2.3 最低杀菌浓度（MBC）的测定^[49]

从最小抑菌浓度试验无菌生长管中，分别吸取0.1ml培养物，移种于不含药的普通营养琼脂上，轻轻推开药液，置30℃培养过夜，观察有无细菌生长，按一

般规定，平皿培养基中，计数应少于 5 个菌落者作为该药物的最低杀菌浓度（MBC）；反之，无细菌生长各试验管培养物，经移种于平皿培养基后，各浓度均有细菌生长，该药物为抑菌作用。

1.2.4 抑菌宝与抗生素促生长剂的抑菌对比

按照细菌计数的方法来进行：所用菌液为大肠杆菌，将分成六份，在这些菌液中分别加入抑菌宝（0.3%），泰乐菌素（0.01%），维吉尼亚霉素（0.03%），黄霉素（0.06%），喹乙醇（0.005%），盐霉素（0.08%），分别在 0 小时和 3 小时进行细菌计数，观察结果。

1.2.5 抑菌宝与酸制剂的抑菌对比

按照细菌计数的方法来进行：所用菌液为大肠杆菌，将分成六份，在这些菌液中分别加入抑菌宝（0.3%），Vitarocid 1%（喂好多），Vitarocid 1,5%（喂好多），Acid Lac 0,3%（乳酸），胃酸（pH=1），Calprona P 0.3%（卡普乐）。分别在 0 小时和 3 小时进行细菌计数，观察结果。

1.2.6 抑菌宝与其他促生长剂（植物提取物）的抑菌对比

按照细菌计数的方法来进行：所用菌液为大肠杆菌，将分成五份，在这些菌液中分别加入抑菌宝（0.3%），Allicin 大蒜素（0.05%），Enteroguard（0.05%），Crina HC piglets（0.01%），Oregostim（0.05%）。分别在 0 小时和 3 小时进行细菌计数，观察结果。

2 试验结果

2.1 抑菌宝对 5 种病原菌的抑制效果

抑菌宝对 5 种常见病原菌的抑制效果见表 2.1。

表 2.1 抑菌宝对 5 种常见病原菌的抑制效果

Table 2.1 The diameter of bacteristatic ring on Aromabiotic to five common pathogenic bacteria

菌种	抑菌圈直径	敏感度
Test strain	Diameter of the inhibition zone	Sensitivity
	(mm)	
金色葡萄球菌 Staphylococcus aureus	13.46±0.63	中敏(M)
链球菌 Streptococcus	12.84±0.18	中敏(M)
巴氏杆菌 Pasteurella	11.47±0.54	中敏(M)
沙门氏菌 Salmonella	18.53±0.16	高敏(H)
大肠杆菌 E. coli	19.18±0.42	高敏(H)

由表2.1可知：抑菌宝对5种常见病原菌均有一定的抑菌作用，其中对大肠杆菌，沙门氏菌的抑菌效果较好，抑菌圈分别为： 19.18 ± 0.42 和 18.53 ± 0.16 mm。对金黄色葡萄球菌，链球菌，巴氏杆菌也有很好的抑菌效果，抑菌圈分别为 13.46 ± 0.63 ， 12.84 ± 0.18 ， 11.47 ± 0.54 mm。

2.2 抑菌宝的最低抑菌浓度（MIC）

抑菌宝对五种常见病原菌的最低抑菌浓度见表 2.2。

表 2.2 抑菌宝对 5 种常见病原菌的最低抑菌浓度
Table2.2 The MIC of Aromabiotic to five common pathogenic bacteria

菌 种 Test strain	药 物 浓 度 drug concentration (mg/ml)									
	1	0.5	0.25	0.125	0.063	0.031	0.015	0.007	1	0
金色葡萄球 Staphylococcus aureus	—	—	—	—	—	—	+	+++	—	+++
链球菌 Streptococcus	—	—	—	—	—	—	++	+++	—	+++
巴氏杆菌 Pasteurella	—	—	—	—	—	—	++	+++	—	+++
沙门氏菌 Salmonella	—	—	—	—	—	—	—	++	—	+++
大肠杆菌 E. coli	—	—	—	—	—	—	—	+	—	+++

注 “—” 代表抑菌 “+” 代表长菌 “++” 代表长菌较多 “+++” 代表长菌旺盛
Notes “—” no bacteria growth; “+” a few thalli; “++” much thalli; “+++” much more thalli

由表 2.2 可知，抑菌宝对大肠杆菌，沙门氏菌的 MIC 分别为 0.015mg/ml，0.015mg/ml；对金黄色葡萄球菌，链球菌，巴氏杆菌的 MIC 为 0.031mg/ml，0.031mg/ml，0.031mg/ml。

2.3 抑菌宝的最低杀菌浓度（MBC）

抑菌宝对五种常见病原菌的最低杀菌浓度见表 2.3。

表 2.3 抑菌宝对 5 种常见病原菌的最低杀菌浓度
Table2.3 The MBC of Aromabiotic to five common pathogenic bacteria

菌 种	Test strain	Mbc (mg/ml)
金色葡萄球	Staphylococcus aureus	0.125
链球菌	Streptococcus	0.25
巴氏杆菌	Pasteurella	0.5
沙门氏菌	Salmonella	0.125
大肠杆菌	E. coli	0.063

由表 2.3 可知：抑菌宝对大肠杆菌，沙门氏菌的 MBC 分别为 0.063 mg/ml，0.125mg/ml；对金黄色葡萄球菌，链球菌，巴氏杆菌的 MBC 分别为 0.125mg/ml，0.25mg/ml，0.5mg/ml。

2.4 抑菌宝与抗生素促生长剂的抑菌对比结果：见表 2.4

表 2.4 抑菌宝与抗生素促生长剂的抑菌对比结果

Table2.4 The antibacterial results contrast aromabiotic with antibiotic growth promoters

	泰乐菌素	维吉尼亚霉素	黄霉素	喹乙醇	盐霉素	抑菌宝
大肠杆菌 t= 0h	4.73	4.60	4.67	4.49	4.54	4.75
log ₁₀ CFU/ml						
大肠杆菌 t= 3h	2.68	3.48	2.57	2.64	2.87	1.00
log ₁₀ CFU/ml						

由表 2.4 可知：0.37 %的抑菌宝与治疗剂量的泰乐菌素，维吉尼亚霉素，黄霉素，喹乙醇，盐霉素进行抗菌效力对比，0 小时菌落对数值分别为 4.73，4.60，4.67，4.49，4.54，4.75；三小时后菌落对数值分别为 2.68，3.48，2.57，2.64，2.87，1.00。抑菌宝的体外抑菌效力强于以上几种药物。

2.5 抑菌宝与酸制剂的抑菌对比结果：见表 2.5，图 2.1

表 2.5 抑菌宝与酸剂的抑菌对比结果

Table2.5 The antibacterial results contrast aromabiotic with acerbity

Product	<i>E. coli</i> K88	<i>E. coli</i> K88
产品	t=0h	t=3h
Vitarocid 1%	5.04	3.85
Vitarocid 1,5%	4.70	2.55
胃酸 (pH=1)	4.24	2.75
Acid Lac 0,3%	4.17	2.85
Calprona P 0,3%	4.02	3.66
抑菌宝 0, 37 %	4.75	1.00

由表 2.5 可知：0.37 %的抑菌宝与酸制剂 Vitarocid 1%，Vitarocid 1.5%，胃酸 (pH=1)，Acid Lac，Calprona P 0.3%，进行抗菌效力对比，0 小时菌落对数值分别为 5.04，4.70，4.24，4.17，4.02，4.75；三小时菌落对数值分别为

3.85, 2.55, 2.75, 2.85, 3.66, 1.00。抑菌宝的体外抑菌效力强于以上几种酸制剂。



图 2.1 抑菌宝与酸制剂 Calprona P 对大肠杆菌的抑菌对比彩图
Figure 2.1 The color figure of antibacterial results
contrast aromabiotic with acerbity Calprona P to E.coli

2.6 抑菌宝与促生长剂（植物提取物）的抑菌对比结果：见表 2.6

表 2.6 抑菌宝与植物提取物的抑菌对比结果

Table2.6 The antibacterial results contrast aromabiotic with plant extraction

Product	<i>E. coli</i> K88	<i>E. coli</i> K88
产品	t=0h	t=3h
Aromabiotic (0.3%) 抑菌宝 (0.3%)	7.34	5.50
Allicin (0.05%) 大蒜素 (0.05%)	7.38	6.54
Enteroguard (0.05%)	7.15	6.30
Crina HC piglets (0.01%)	7.35	6.69
Oregostim (0.05%)	7.43	6.95

由表 2.6 可知：0.3%的抑菌宝与植物提取物 Allicin (0.05%), Enteroguard (0.05%), Crina HC piglets (0.01%), Oregostim (0.05%) , 进行抗菌效力对比, 0 小时菌落对数值分别为 7.34, 7.38, 7.15, 7.35, 7.43; 三小时菌落对数值分别为 5.50, 6.54, 6.30, 6.69, 6.95。 抑菌宝的体外抑菌效力强于以上几种植物提取物。

3 分析讨论

从上述结果可以看出, 抑菌宝对大肠杆菌、沙门氏菌、巴氏杆菌、金黄色葡萄球菌、链球菌均有抑菌作用, 其中对大肠杆菌和沙门氏菌作用最强。同时以大肠杆菌为例, 分别与抗生素促生长剂, 酸制剂, 植物提取物做了抑菌对比, 在实验的浓度下抗菌效果均优于以上制剂。这些证明抑菌宝在体外有较好的抑菌效果, 为其在临床上应用提供了科学依据。

第三章 抑菌宝治疗仔猪下痢试验

1 材料和方法

1.1 材料

1.1.1 试验场地

津市监狱猪场，衡阳新五丰猪场，湖南省食品公司猪场。

1.1.2 试验材料

动物：选用患黄白痢的（杜×长×大）仔猪，体重约 10kg。

药物：抑菌宝（AROMABIOTIC），生产批号：043169，生产厂家：广西帝凯维动物营养有限公司。金霉素，购买于湖南农大动物药业有限公司。

器材：电子分析天平，瑞士 Ohaus 公司；WS2-84-73 手提式高压蒸汽消毒器，衡阳医疗器械厂；250B 恒温生化培养箱，常州华普达教学仪器有限公司；SW-CJ-1F 净化工作台，苏州安泰空气技术有限公司；BS-2F 振荡培养箱，常州华普达教学仪器有限公司；DHG---9240A 型电热恒温鼓风干燥箱，上海精宏实验设备有限公司。

1.1.3 仔猪黄白痢的鉴定

（1）病因

本病主要由特异病原性大肠杆菌引起。仔猪回肠道内尚未发育完全稳定的微生态系统，自身抵抗力较低，对外界环境刺激反应敏感，易受各种微生物的侵袭和各种因素的影响，如气候突变，阴雨潮湿，冷暖不定，饲料品质不良，突然改变饲料或饲养方式，哺乳母猪营养不良，乳汁不足、稀薄，运动场或圈舍卫生条件差，仔猪舔食异物等可引起消化功能紊乱，导致仔猪下痢，或加重病情。

（2）症状

仔猪黄白痢的临床症状：经常出现最初1~2头不明病因死亡，继而发现其他仔猪肛门有潮湿水样的黄色粪便排出。粪便含有凝乳小块，有很浓的鱼腥味。个别伴有呕吐，吮奶量减少或停食。随着腹泻次数增多，机体迅速消瘦、眼睛凹陷，被毛粗乱，呼吸加快，肛门、阴门呈红色，继而卧地不起，肛门失禁，严重脱水而昏睡致死。一周龄以上的则拉白色或灰绿色稀粪。

（3）病理变化

仔猪黄白痢病理变化：剖检病死仔猪因病程长短病理变化也不尽相同，一般病死猪严重脱水，颈部腹部皮下水肿，可视粘膜苍白，肠道粘膜呈急性，卡他性炎症，肠壁变薄，松弛，肠内有大量气体和黄色、黄白色内容物，以十二指肠最严重，空肠、回肠次之。肝。肾常有小块坏死病灶肠淋巴结轻度水肿，实质器官呈营养性变性等。

(4) 实验室诊断

仔猪黄白痢的诊断较容易，一般以临床症状和剖检仔猪肠内的病理变化可作出初步诊断。确诊需要做细菌学分离：取病死个体的肝脏病料涂片，革兰氏染色，显微镜下观察，可见散在或成对的、无芽孢、两端钝圆的直杆菌，着色阴性，菌体大小约(0.4~0.7) μm×(2--3) μm。也可做细菌分离培养：无菌取临床症状明显的病死个体的肝脏病料，在普通营养琼脂培养基L划线，37℃培养24 h后观察形成圆形、边缘整齐、隆起、光滑、湿润、半透明、近似灰白色的菌落，直径约2~3 mm；麦康凯琼脂上形成红色菌落；在伊红美蓝琼脂上产生黑色带金属闪光的菌落；在SS琼脂上一般不生长或生长较差，生长呈红色。

1.2 试验方法

2007年7月至2007年12月在三个猪场选用与仔猪黄白痢症状相同或相似自然发病的病猪216头，分为5组，分别设计3个实验组，一个药物对照组和一个空白对照组，分组情况详见表3.1，药物采用混饲的方式，连用6天，观察时间为20天。

表 3.1 临床疗效实验动物分组情况

Table 3.1 The groups of clinical curative effect experimental animal				
组别	动物头数	使用药物	混饲剂量	用药时间
1	45	抑菌宝	0.7%	7
2	45	抑菌宝	0.35%	7
3	45	抑菌宝	0.16%	7
4	41	金霉素	0.02%	7
5	40	空白对照		7

1.2.1 饲养管理

专人饲喂，人工投料，自由采食、饮水；各组猪只均给予相同的饲养管理和环境条件；时间为20天。

1.2.2 测试指标

临床观察。试验期间，每日仔细观察和记录各组猪的临床表现，主要包括精

神状态、采食、行动、饮水、粪便、呼吸等变化。对死亡猪进行尸体剖解，观察病理变化，同时取肝脏、脾脏及肠道内容物进行细菌分离培养。连续观察7 d。疗效评价。实验结束后评价指标包括死亡率、有效率、痊愈率。

1.2.3 数据分析与处理

死亡率、有效率和痊愈率，采用t检验。

2 结果

结果评价分为死亡率、有效率，治愈率进行统计，与对照组进行统计学比较分析结果如下：

2.1 死亡率

凡在试验期间，出现仔猪黄白痢的典型症状并死亡，经剖检有典型的病变特征，并从肝、脾及肠道中分离培养出大肠杆菌，判为感染死亡，根据死亡猪数计算各组的死亡率，见表3.2。

3.2 临床疗效实验动物死亡率

Table 3.2 The fatality of clinical curative effect experimental animal

组别	使用药物	治疗数/头	病死数/头	死亡率
1	抑菌宝 0.7%	45	2	4.5%
2	抑菌宝 0.35%	45	3	6.7%
3	抑菌宝 0.16%	45	6	13.3%
4	金霉素 0.02%	41	3	7.3%
5	空白对照	40	11	27.5%

动物实验显示，针对于仔猪黄白痢，0.35 %的抑菌宝和0.02%的金霉素效果较相似。对216头患病仔猪的治疗效果统计可知，抑菌宝组药物由高到低浓度的死亡率分别为4.5%，6.7%，13.3%，金霉素组的死亡率7.3%，空白对照组的死亡率为27.5%。0.35抑菌宝的效果和金霉素较相似。

2.2 有效率

凡在试验期间，经过抑菌宝或金霉素用药后，临床症状得到控制，精神状态，采食，行动，饮水，粪便，呼吸等有所好转的猪， 这些视为有效，计算有效率，见表3.3。

表3.3 临床疗效实验动物有效率

Table 3.3 The effectiveness of clinical curative effect experimental animal

组别	使用药物	治疗数/头	有效数/头	有效率
1	抑菌宝 0.7%	45	43	95.5%
2	抑菌宝 0.35%	45	42	93.3%
3	抑菌宝 0.16%	45	39	86.7%
4	金霉素 0.02%	41	38	92.7%
5	空白对照	40	29	72.5%

动物实验显示，针对于仔猪黄白痢，对216头患病仔猪的治疗效果统计可知，抑菌宝组药物由高到低浓度的有效率分别为95.5%，93.3%，86.7%，金霉素组的有效率92.7%，空白对照组的有效率为72.5%。0.35 %的抑菌宝和0.02%的金霉素效果较相似。

2.3 治愈率

凡在试验期间，经给药后，出现精神状态及食欲恢复正常，下痢症状消失为治愈，根据治愈猪数占整个试验组的比率计算治愈率，见表3.4。

表3.4 临床疗效实验动物治愈率

Table 3.4 The cure rate of linical curative effect experimental animal

组别	使用药物	治疗数/头	治愈数/头	治愈率
1	抑菌宝 0.7%	45	42	93.3%
2	抑菌宝 0.35%	45	41	91.1%
3	抑菌宝 0.16%	45	37	82.2%
4	金霉素 0.02%	41	35	85.4%
5	空白对照	40	25	62.5%

动物实验显示，针对于仔猪黄白痢，对216头患病仔猪的治疗效果统计可知，抑菌宝组药物由高到低浓度的治愈率分别为93.3%，91.1%，82.2%，金霉素组的治愈率85.4%，空白对照组的治愈率为62.5%；0.16%抑菌宝的效果和金霉素较相似。

3 分析讨论

综合分析本试验结果可以看出，针对于仔猪黄白痢，饲料中添加0.37 %的抑菌宝取得了较好的临床效果，死亡率，有效率，治愈率和0.02%金霉素相比相同或略有提高。其中，0.16%抑菌宝和0.02%金霉素的治愈率较相似，说明抑菌宝中的中链脂肪酸可能在恢复动物生产性能方面起到了一定的作用。以上结果证明了抑菌宝的体外抑菌效果，为其作为药物添加剂提供了科学依据。

第四章 抑菌宝对肉鸡生产性能的影响

1 材料和方法

1.1 材料

1.1.1 时间和地点

试验期从2007年4月20日~6月1日，共42d，在宁乡县养鸡场进行实验。

1.1.2 抑菌宝

抑菌宝（AROMABIOTIC）抑菌宝是植物提取物和植物提取物通过特别加工得到中链脂肪酸为基础研制而成的。

生产批号：043169，生产厂家：广西帝凯维动物营养有限公司。

1.1.3 试验饲料

饲料由广西帝凯维动物营养有限公司制成颗粒料，后期饲料加入小麦8%。参照我国肉鸡饲养标准(1986)和NRC(1994)肉鸡饲养标准配制。前期(1~21日龄)和后期(22~42日龄) 营养水平及饲料组成见表4.1、表4.2。

表4.1 营养水平
Table 4.1 Nutritional level

营养水平	1—21 日龄	22—42 日龄
粗蛋白/%	20.88	18.54
代谢能/MJ·KG ⁻¹	12.54	12.54
钙/%	1.01	0.9
有效磷/%	0.45	0.36
赖氨酸/%	1.09	0.91
蛋氨酸/%	0.51	0.40
色氨酸/%	0.24	0.20
苏氨酸/%	0.77	0.67

表4.2 饲料组成
Table 4.2 Feeds composes

饲料	1—21 日龄	22—42 日龄
饲料组成		
玉米	58.16	55.50
小麦	--	8.00
豆	27.00	19.87
鱼粉	4.00	3.00
小麦麸	2.00	3.00
菜	3.00	5.50
豆油	2.00	1.70
L-赖氨酸	0.17	0.15
DL-蛋氨酸	0.18	0.11
磷酸氢钙	1.10	0.70
石粉	0.85	0.93
50%氯化胆碱	0.30	0.30
食盐	0.26	0.26
矿添	0.50	0.50
复合多维	0.05	0.05
小苏打	0.20	0.20
细沙	0.10	0.10
盐霉素	0.06	0.06

注：矿添和多维为每千克饲料提供：Fe 80 mg；Mn 60 mg；Zn40mg；Cu 8mg；Se 0. 15mg； I 0. 35mg；
VA 27 000IU；VD 5400IU； VE 9. 0IU；VK, 2. 5 mg；VB1 1. 0 mg； VB2 7. 5 mg； VB12 15 μg；
叶酸1.8 mg；尼克酸25 mg；泛酸钙12. 5 mg。另加防霉剂550mg·kg⁻¹。：抗氧化剂125 nag ‘kg⁻¹。

1.2 方法

1.2.1 供试动物的选择与分组

选择同批出壳的1日龄商品代艾维茵公雏480只，平均体重为(45. 10±0. 04)g，随机分为2组，即对照组和含抑菌宝组，每组6个重复，每个重复40只。抑菌宝组是在对照组饲料中添加抑菌宝制剂0. 37%。试验期42 d，分前期(1~21日龄)和后期(22~42日龄)。在各试验阶段结束时对试验饲料及每个重复鸡只进行称重，计算日采食量、日增重和料重比。试验鸡只称重前断料12 h。详细记录鸡群健康状况，统计死亡率。

1.2.2 饲养管理

试验前鸡舍及笼具冲洗干净后，先用烧碱水喷洒消毒地面，然后用福尔马林

和高锰酸钾(每立方米加福尔马林30mL, 高锰酸钾15 g)熏蒸12 h, 通风1周后, 开始试验。试鸡全期采用高床饲养, 采用24 h连续光照制度, 1~2周保持正常育雏温度(第1周33~34℃, 第2周27~31℃), 2周后为自然温度。自然通风, 相对湿度保持在55%~65%, 每天打扫鸡舍, 保持清洁卫生, 并用百毒杀对鸡舍进行喷雾消毒。

免疫程序及方法:

1~3日龄: IB肾传28 / 86+H120, 点眼; 7~10日龄, 新城疫疫苗AVIEW, 饮水; 14~16日龄, 法氏囊(法倍灵), 饮水; 21日龄, ND+IB(传支、新城疫二联), 饮水。

1.2.3 数据统计分析

试验数据用SPSS11.0 t-test进行显著性统计分析。

2 结果

2.1 体重

肉鸡21日龄平均体重, 试验组比对照组显著增加3.45% ($P<0.05$); 42日龄平均体重试验组比对照组增加6.63% ($P<0.05$); 结果见表4.3。

2.2 日增重

1~21日龄平均日增重试验组比对照组提高了3.64%, 差异显著 ($P<0.05$); 肉鸡22~42日龄试验组的平均日增重比对照组提高了8.66% ($P<0.05$) 从全期看, 加抑菌宝组日增重较对照组提高了6.77%, 达到了显著水平 ($P<0.05$), 结果见表4.3。

表4.3 抑菌宝对肉鸡体重和日增重的影响

Table 4.3 The influence of aromabiotic to chickes' weight and average body weight

组别	平均体重/g			平均日增重/g · d ⁻¹		
	1 日龄	21 日龄	42 日龄	1—21 日龄	22—42 日龄	1—42 日龄
对照组	45.08±0.03	836.05±11.9	2143.00±57	37.67±0.57	62.23±2.58	49.95±1.35
试验组	45.09±0.04	864.90±15.7	2285.00±43	39.04±0.75	67.62±2.13	53.33±1.02

2.3 对肉鸡各阶段日采食量和料重比的影响

肉鸡各阶段日采食量见表4.4, 1~21日龄加抑菌宝组下降5.49% ($P<0.05$);

22~42日龄加抑菌宝组下降1.89% ($P>0.05$)；1~42日龄加抑菌宝组下降2.93%，差异不显著 ($P>0.05$)。而料重比，1~21日龄加抑菌宝组下降3.77%，差异不显著 ($P>0.05$)；22~42日龄加抑菌宝组下降9.75%，差异显著 ($P<0.05$)；1~42日龄加抑菌宝组下降9.18%，差异显著 ($P<0.05$)

表4.4 抑菌宝制剂对肉鸡日采食量和料重比的影响

Table 4.4 The influence of aromabiotic to chickes' average feed and rate of feed

组别	日采食量/ $\text{g}\cdot\text{d}^{-1}$			料重比		
	1-21 日龄	22-42 日龄	1-42 日龄	1—21 日龄	22—42 日龄	1—42 日龄
对照组	59.74±1.34	146.92±4.82	103.33±2.12	1.59±0.04	2.36±0.03	2.07±0.03
试验组	53.46±2.14	144.14±3.35	100.30±0.02	1.53±0.02	2.13±0.03	1.88±0.03

3 分析讨论

研究表明，肉鸡以玉米—豆粕为基础饲料时添加含抑菌宝能改善其生产性能。本试验中添加抑菌宝的量为0.37%，结果表明21日龄平均体重，试验组增加3.45%，显著高于对照组 ($P<0.05$)；42日龄，试验组肉鸡平均体重增加6.63% ($P<0.05$)。从全期看，加抑菌宝组日增重较对照组提高了6.77%，达到了显著水平 ($P<0.05$)；料重比，1~21日龄加抑菌宝组下降3.77%，差异不显著 ($P>0.05$)；22~42日龄加抑菌宝组下降9.75%，差异显著 ($P<0.05$)；1~42日龄加抑菌宝组平均下降9.18%，差异显著 ($P<0.05$)；而肉鸡各阶段的日采食量，1—21日龄下降5.49%，差异显著 ($P<0.05$)，而从22—42日龄和全期来看，则差异不显著。由研究结果可以看出，以中链脂肪酸为主的抑菌宝可提高肉鸡的增重率，降低料重比，提高了生产性能，同时也提高了经济效益。

第五章 分析讨论及下一步工作设想

1 分析讨论

1.1 抑菌宝的抗菌效果分析

抑菌宝是植物提取物和植物提取物通过特别加工得到中链脂肪酸为基础研制而成的。脂肪酸具有特殊的化学结构,可以进入到细菌细胞膜的脂质层,通过破坏细菌细胞而起到抑制细菌的作用。肠道内的一些有害微生物产生脂肪酶从而才能侵入肠绒毛细胞,而细菌要附着于肠道壁上,必须有这种酶参与。中链脂肪酸可以抑制细菌脂肪酶的生成;所以,抑菌宝就能起到抑制细菌附着到肠壁的作用,这可能是抑菌宝的抑菌效力之一。据研究,抑菌宝能以未解离状态进入细胞(环境的 pH 值必须很低),抑菌宝在细菌细胞内解离(在 $\text{pH} = 7$),细菌细胞内的 pH 值下降,细菌分泌 H^+ ; 代谢紊乱,细菌死亡,条件具备时,有较强的抑菌效果。

在生产实践中发现一些有机酸对沙门氏菌的控制有负面印象,己酸和甲酸增强了毒力基因表达的入侵和沙门氏菌的集群,使致病的基因表现,菌群不断扩大。丁酸/丙酸降低了细菌的入侵、致病力基因的表达和集群现象,但与中链脂肪酸相比需要很高的浓度。中链脂肪酸降低了细菌的入侵、致病力基因的表达和非常低浓度的集群现象,特殊的成分使其抗菌效力较强。

1.2 抑菌宝对肉鸡的生产性能测定结果分析

相同的饲养条件和环境下,抑菌宝组和对照组有较大的差别,从以下方面可以体现出来:肉鸡21日龄平均体重,抑菌宝组比对照组显著增加3.45% ($P < 0.05$); 42日龄平均体重抑菌宝组比对照组增加6.63% ($P < 0.05$)。1~21日龄平均日增重抑菌宝组比对照组提高了3.64%;肉鸡22~42日龄抑菌宝组的平均日增重比对照组提高了8.66% ($P < 0.05$),从全期看,加抑菌宝组日增重较对照组提高了6.77%。肉鸡各阶段日采食量,1~21日龄加抑菌宝组下降5.49% ($P < 0.05$); 22~42日龄加抑菌宝组下降1.89% ($P > 0.05$); 1~42日龄加抑菌宝组下降2.93%。料重比,1~21日龄加抑菌宝组下降3.77%,差异不显著 ($P > 0.05$); 22~42日龄加抑菌宝组下降9.75%,差异显著 ($P < 0.05$); 1~42日龄加抑菌宝组下降9.18%,

差异显著($P<0.05$)。以中链脂肪酸为主的复合绿色饲料添加剂提高了肉鸡生产性能;但现实中也存在一些问题,应用抑菌宝的基础是鸡场采取严格的生物安全措施。如果肉鸡场内外环境恶劣,不注意消毒防疫工作,又不注意人员、车辆、饲养器具的隔离,将会影响抑菌宝的使用效果。同时,苗鸡的质量状况可能也是决定着抑菌宝应用效果的另一个方面。

2 下一步工作设想

2.1 抑菌宝有较强的抗菌活性和提高动物生产性能的作用,但其是否能与多种饲料添加剂混合使用,混合使用能产生什么样的影响,还需要进一步的了解。

2.2 抑菌宝存放时间过长则会发出难闻的气味,阻止它的变质,增强其稳定性,仍需要进一步改进。

2.3 该实验主要针对抑菌宝的抗菌效果和生产性能测定的宏观方面来进行的,它的抗菌效果用杀菌曲线表示出来和抗生素是否有差异,是否能产生抗生素后效应,使用前后生理生化指标是否有差别,对肉鸡肉质是否能有改善,这些是下一步工作的主要内容。

参 考 文 献

- [1] 房兴堂, 朱柳燕, 朱惠民. 绿色饲料添加剂的开发现状[J]. 畜禽业, 2000, (7): 14-153
- [2] 于丽萍. 绿色饲料添加剂[J]. 饲料与畜牧, 2001, (4): 19
- [3] 张庆茹等. 可替代抗生素的绿色饲料添加剂[J]. 河南畜牧兽医, 2002, 23 (4): 13-14
- [4] 范颖等. 微生态制剂的研究与应用[J]. 辽宁农业职业技术学院学报, 2002, 54 (2): 19-21
- [5] 周庆安等. 抗生素及其替代品研究、应用及发展方向[J]. 饲料广角, 2000, 16: 18-21
- [6] 田允波, 葛长容, 韩剑众等. 绿色饲料添加剂的研制与开发[J]. 饲料工业, 1999, 20 (4): 43-46
- [7] 张常书, 肖怀平. 代抗生素绿色饲料添加剂的开发应用[J]. 兽药与饲料添加剂. 1998, 3 (2): 19-22
- [8] 石现瑞. 高峰. 抗生素添加剂的负面效应及其替代品的研究[J]. 饲料博览. 2000, (3): 24-26
- [9] 张昌莲. 抗生素药物添加剂的替代品营养保健添加剂的研究及应用前景[J]. 畜禽业. 1999, (9): 30-32
- [10] 程忠刚. 营养保健添加剂的研究及应用[J]. 饲料工业, 1998, 19 (9): 25-28
- [11] 陈寒青, 金征宇. 中草药饲料添加剂的研究进展[J]. 饲料工业. 2002, 23 (10): 17-23
- [12] 朴香淑, 李德发. 中草药饲料添加剂促进畜禽生长性能研究现状及展望[J]. 饲料工业, 2002, 23(1): 12-15
- [13] 张铁英, 万芳, 葛长荣. 中草药饲料添加剂的研究与应用现状[J]. 饲料博览, 2004, 3: 4-7
- [14] 费初林, 陆建良, 贾小玲等. 中草药复合饲料添加剂的研究与应用[J]. 上海畜牧兽医通讯, 1999, (4): 12-13

- [15] Oyofe B A, Droleskey R E, Nomtan J, et al. Inhibition by mannose of invitro colonization of chicken small intestine by Salmonella typhimurium[J].Poul. Sci,1989, (68): 1351-1356
- [16] Savage T F, Cotter P F, Zakrzewska E I. The effect of feeding a mannan-oligosaccharide on immunoglobulins, plasma IgG and bile IgA of wrolstad MW make tukeys [M].Poultry Science,1996
- [17] 李有起, 王军.酶制剂在饲料中应用的研究[J].Animal Science & Veterinary Medicine,2000, 19(5): 4-6
- [18] 邓丽, 苗汉明.绿色饲料添加剂的研究进展[J].食品与发酵工业, 04, 1: 76-79.
- [19] 蒋慧.饲料中添加酶制剂的作用[J].四川动物兽医技术,2002, 27(12): 26-28
- [20] 李江.绿色饲料添加剂-酶制剂[J].广西畜牧兽医,2002, 18(4): 44-45
- [21] Diego P M, James C N,David E B. Stability and stabilization of potential feed additive enzymes in ru-men fluid[J]. Enzyme and Microbial Technology, 2000, (26): 171-177
- [22] 张景玉, 黄保华, 殷若新.微生态制剂—益生菌的应用及发展前景[J].山东家禽, 2001, 5: 33-35.
- [23] Fuller R.Probiotics in man and animals[J].APPIBaeteriology, 1989, 66: 365-378.
- [24] 曾庆亮.新型饲料添加剂--微生态制剂[J].饲料工业, 1999, 2: 24-25
- [25] 张锦华,郭祝宁,宁财.微生物饲料添加剂[J].江西畜牧兽医杂志, 1999, (5): 35-36
- [26] 田允波,葛长荣,张曦.益生菌的研究和应用现状(续)[J].兽药与饲料添加剂,1999, 4(3): 36-37
- [27] Elina M T, Arthur C O. The effect of probiotic bacteria on the adhesion of pathogens to human intestinal mucus[J].FEMS Immunology and Medical Microbiology, 1999, 26(2): 137-142
- [28] Christiane Forestier, Christophe De Champs. Probiotic activities of Lactobacillus casei rhamnosus:in vitro adherence to intestinal cells and antimicrobial properties[J]. Res Microbiol, 2001, 152(2): 167-173
- [29] Maia O B, Duarte R, Silva A M et al.Evaluation of the components of a commercial probiotic in gnotobiotic mice experimentally challenged

- with *Salmonella enterica* subsp. *enterica* ser[*J*]. *Typhimurium*. *Vet-erinary Microbiology*, 2001, 79(2): 183-189
- [30] Harsharnjit S G, Kay J R. Probiotic supplementation to enhance natural immunity in the elderly: effects of a newly characterized immunostimulatory strain *Lactobacillus rhamnosus*[*J*]. HN001 (DR20(tm)) on leucocyte phagocytosis [*J*]. *Nutrition Research*. 2001, 21(1-2): 183-189
- [31] 丁发源, 减莹安. 再认识酸化剂发展绿色畜禽业[*J*]. *中国禽业导刊*, 14: 37-38
- [32] 邓敦, 戴志民, 李琦华. 畜禽绿色饲料添加剂的研究与应用[*J*]. *饲料广角*, 2003, (6): 24-27.
- [33] 贾振全, 顾惠明, 王爱华, 等. 断奶日粮中添加不同酸制剂对仔猪生产性能的影响[*J*]. *饲料研究*, 1999, (5): 12-14.
- [34] Krchgessner M, Roth FX. Digestibility and balance of Proteins, energy and several minerals in Fumaric acid supplementation in Piglets[*J*]. *Tierphysiol Tierernahr Futtermittelkd*, 1980, 44(4~5): 239-246.
- [35] 洪奇华, 阮晖, 詹勇. 糖萜素饲料抗应激的研究[*J*]. *饲料博览*, 1999, (12): 22-23
- [36] 林元银, 王洪亮, 赵昆纓. 糖萜素饲料添加剂对蛋鸡生产性能和降低死亡的作用[*J*]. *河北畜牧兽医*, 2000, (10): 12
- [37] 李凤娜, 王继成, 陈晓安. 糖萜素的研究概况[*J*]. *广东畜牧兽医科技*, 2004, 29(5): 17-18.
- [38] 曹高贵, 张游, 张靖飞, 等. 奶牛绿色复合饲料添加剂应用试验研究[*J*]. *陕西农业科学*, 2006, (3): 54-56
- [39] Posyniak A, Jan Zmudzki, Stanislaw S. Effects of the matrix and sample preparation on the determination of fluoroquinolone residues in animal tissues [*J*]. *Journal of Chromatography A*, 2001, 914 (1-2): 89-94.
- [40] Anadon A, Martinez-Larranaga M R, Diaz M J, et al. Pharmacokinetics and residues of enrofloxacin in chickens[*J*]. *Am J Vet Res*, 1994, 56(4): 501-506.

- [41] Banholzer E , Heinritzi K, Steinhausen G. Pharmacokinetics of enrofloxacin in slaughter pigs following different routes of administration[J]. J Vet Pharmacol Therap, 1997, 20 (1): 48.
- [42] Dosogne H ,Meyer E ,Sturk A , et al. Effect of enrofloxacin treatment on plasma endotoxin during bovine Escherichia coli mastitis [J]. Inflamm Research , 2002 , (51): 201-205.
- [43] 张艳梅.开发绿色畜产品的重要性影响因素及对策[J].饲料工业.2002, 23(3): 46-48
- [44] 山西省饲料工业办公室.二十一世纪呼唤绿色畜产品[J].中国动物保健.2002, (2): 26
- [45] 张均田. 现代药理实验方法[M]. 北京: 北京医科大学中国协和医科大学联合出版社, 1998: 1409-1415.
- [46] 谭超,孙志良,周可炎等.黄花败酱化学成分及镇静、抑菌作用研究[J].中兽医医药杂志, 2003, 4: 3-5.
- [47] 卫生部药政局编. 新药(西药)临床前研究指导原则[M]. 汇编, 1993.
- [48] 郑钧镛, 王光宝主编. 药品微生物及检验技术[M]. 北京: 人民卫生出版社.
- [49] 戴自英, 刘裕昆, 汪复.实用抗菌药物学[M].上海: 上海科学技术出版社, 1992.7-8.

致 谢

首先，我要特别感谢我的导师孙志良教授，他治学严谨，待人谦和，学术上都有很高的造诣，他的授业传道深入浅出、联系实际、风趣幽默、充满哲理。本论文从选题、开题报告、试验设计、试验实施到论文撰写修改都得到了恩师的悉心指导，每一环节都倾注了导师的心血。正是在他的悉心教导与精心栽培下，本论文才得以顺利完成。导师渊博的学识，精益求精的治学态度，高尚的人格是我学习的楷模，使我终身受益，在此谨向导师致以最崇高敬意和最衷心的感谢！同时非常感谢湖南农大院动物医学院、动物科技学院和研究生处的领导、老师们给予我的大力支持与帮助！

在学习研究过程中还得到邓云波老师的悉心指导，百忙之中修改论文，在此深表感谢！

在试验研究过程中，得到了陈小军老师，研究生李向勇，卓如意，董振生，刘勇，刘伟，王慧，粟玉刚等同学在动物采样、动物饲养及论文修改方面给予了精心指导和热心的帮助，在此深表感谢！

最后，我要特别感谢我的家人，是他们给予了我关爱、理解与支持，使我在困境中不断挑战自我，超越自我，走向成功！

2008年9月